

쉬운 문제

문제 1. 다음 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 의 주 대각선의 합을 구하시오.

문제 2. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ 의 합을 구하시오.

문제 3. 다음 행렬의 전치 행렬을 구하시오: $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$

문제 4. 벡터 $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 와 스칼라 2의 곱을 구하시오.

문제 5. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 구하시오.

중간 문제

문제 6. 다음 행렬의 곱을 구하시오: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

문제 7. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ 의 역행렬을 구하시오.

문제 8. 다음 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 의 차를 구하시오.

문제 9. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 의 곱을 구하시오.

문제 10. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유값을 구하시오.

어려운 문제

문제 11. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ 의 랭크를 구하시오.

문제 12. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 의 곱의 고유값을 구하시오.

문제 13. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 구하시오.

문제 14. 다음 행렬의 특성 방정식을 구하시오: $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

문제 15. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 곱의 랭크를 구하시오.

답안

1. 5

2. $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

3. $A^T = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$

5. -2

6. $\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$

7. $\frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$

9. $\begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 14 & 0 \end{pmatrix}$

10. 1, 4

11. 1

12. 0, 10

13. -12

14. $\lambda^2 - 8\lambda + 7 = 0$

15. 1